$= \sqrt{106}$

$AB^2 = 106$ ... (1)

$BC = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

$= \sqrt{(3-(-2))^2 + (-4-5)^2} = \sqrt{(5)^2 + (-9)^2}$

$= \sqrt{25 + 81} = \sqrt{106}$

$BC^2 = 106$ ... (2)

$AC = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

$= \sqrt{(3-7)^2 + (-4-10)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-14)^2}$

$= \sqrt{16 + 196} = \sqrt{212}$

$AC^2 = 212$ ... (3)

(1),(2) மற்றும் (3) இல் இருந்து ,

$AB^2 + BC^2 = 106 + 106 = 212 = AC^2$

அதாவது $AB^2 + BC^2 = AC^2$

செங்கோண முக்கோணம்

ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் இரண்டு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலானது அதன் கர்ணமாகிய மூன்றாவது பக்கத்தின் வர்க்கத்திற்குச் சமமாகும்.

ஆகவே தரப்பட்டுள்ள புள்ளிகள் உச்சி B இல் செங்கோணத்தைக் கொண்ட செங்கோண ΔABC ஐ அமைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.7

$A(-4, -3)$, $B(3, 1)$, $C(3, 6)$, $D(-4,2)$ என்ற வரிசைப்படி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட புள்ளிகள் ஓர் இணைகரத்தின் உச்சிகளாக அமையும் என நிறுவுக.

தீர்வு புள்ளிகள் $A(-4, -3)$, $B(3, 1)$, $C(3, 6)$, $D(-4, 2)$ என்பன ஏதேனும் ஒரு நாற்கரம் $ABCD$ இன் உச்சிகள் என்க.

தொலைவு வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்த,

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

$AB = \sqrt{(3+4)^2 + (1+3)^2} = \sqrt{49 + 16} = \sqrt{65}$

$BC = \sqrt{(3-3)^2 + (6-1)^2}$

$= \sqrt{0 + 25} = \sqrt{25} = 5$

$CD = \sqrt{(-4-3)^2 + (2-6)^2}$

$= \sqrt{(-7)^2 + (-4)^2} = \sqrt{49 + 16} = \sqrt{65}$

$AD = \sqrt{(-4+4)^2 + (2+3)^2} = \sqrt{(0)^2 + (5)^2} = \sqrt{25} = 5$

இணைகரம்

இணைகரத்தின் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமநீளமுடையவை

$AB = CD = \sqrt{65}$ மற்றும் $BC = AD = 5$

எதிரெதிர்ப்பக்கங்கள் சமம் என்பதால் தரப்பட்டுள்ள புள்ளிகள் இணைகரம் $ABCD$ இன் உச்சிகளாக அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.8

$A(7, 3)$ மற்றும் x அச்சின் மீது அமைந்த புள்ளி B இன் x அச்சுத் தொலைவு 11 எனில் AB இன் தொலைவைக் காண்க.

5 Cordinate TM.indd 213 02/12/2022 21:03:36